

RAPPORT DE STAGE

TRONC COMMUN

Développeur full-stack

Promotion 2026

Du 2 septembre 2024 au 31 janvier 2025

EPITA, l'école



Sparks Formation, l'entreprise



LESECH Erwann

L'étudiant

Sapin Amandine

La Directrice administrative

Signé par :
Erwann LESECH
983B107E1F6748F...

DocuSigned by:
Amandine SAPIN
96D463CB3DC54F2...

Lesech Erwann

TABLE DES MATIÈRES

Introduction	1
1 Présentation de l'entreprise	2
1.1 Secteur d'activité	2
1.2 Historique et présentation de l'entreprise	2
1.3 Organisation interne	2
1.4 Service	3
1.5 Positionnement du stage	3
2 Travail effectué	4
2.1 Le cahier des charges	4
2.1.1 But général	4
2.1.2 Explication détaillée des résultats à obtenir	4
2.2 Compte-rendu d'activité	6
2.2.1 Axes d'étude et de recherche choisis	6
2.2.2 Déroulement concret des études, expérimentations, mises au point	7
2.3 Développement, interprétation et critique des résultats	9
3 Conclusion générale	11
4 Bibliographie & glossaire	12
5 Annexes	13

Lorsque j'ai commencé à chercher un stage, je savais que je voulais une expérience qui me permettrait de m'immerger pleinement dans le monde du travail tout en me laissant la liberté d'apprendre et de contribuer activement aux projets de l'entreprise. Mon choix s'est naturellement porté sur une entreprise innovante dans le domaine de la formation en informatique : Sparks Formation. Sparks m'a immédiatement séduit par son dynamisme et son approche humaine. Je me souviens encore de ma première visite dans leurs locaux : l'énergie palpable, les échanges passionnés des commerciaux, et l'enthousiasme général m'ont convaincu que c'était l'endroit idéal pour moi.

En tant que développeur web au sein d'une entreprise jeune avec une équipe IT restreinte, je m'attendais à pouvoir travailler au travers de nombreux aspects de l'informatique ; qu'il s'agisse de développement pur, de [DevOps](#) (pour mettre en production les travaux effectués), de l'administration serveur (sur les sites de l'entreprise) et bien d'autres domaines. Mon objectif était d'éviter d'intégrer une entreprise de grande envergure qui demanderait à son stagiaire de faire la même tâche sans grande liberté de travail, et cela, durant toute la durée de sa période au sein de l'entreprise.

Durant ce stage, je souhaitais acquérir une compréhension approfondie du travail en entreprise, des processus décisionnels aux collaborations interdépartementales. Je m'attendais à ce que cette expérience m'aide à consolider mes compétences techniques tout en me permettant d'explorer diverses perspectives de carrière dans l'informatique, notamment en développement, ingénierie de données et [DevOps](#). Parallèlement, j'étais convaincu que ce stage me permettrait aussi de développer mes compétences relationnelles et organisationnelles qui sont essentielles pour réussir dans le monde professionnel.

CHAPITRE 1

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

1.1 Secteur d'activité

Sparks Formation opère dans le secteur de la formation en informatique, un domaine en constante évolution et de plus en plus crucial pour les entreprises cherchant à rester compétitives. L'entreprise se distingue par son approche innovante et son engagement à offrir des formations de haute qualité, adaptées aux besoins spécifiques de chaque client.

1.2 Historique et présentation de l'entreprise

Fondée en 2004 par Yann Samama, Sparks Formation était autrefois connue sous le nom d'Apollo Formation, une division du groupe Apollo SSC. Ce groupe, initialement une SSII (Société de Services en Ingénierie Informatique), s'est transformé en une ESN (Entreprise de Services du Numérique), de plus de cent employés. Aujourd'hui, Sparks Formation compte une vingtaine d'employés répartis à travers divers rôles : commerciaux, support IT, coordinateurs, back-office et administrateurs.

Basée à Lyon, l'entreprise collabore avec un réseau de près de 1 500 formateurs freelance pour offrir plus de 1 000 formations en informatique chaque année. Son objectif est de mettre en relation des entreprises, principalement via leurs responsables IT ou RH, avec des formateurs pour proposer des formations généralistes ou spécialisées en informatique. Ces formations visent à améliorer les compétences des équipes ou à faciliter le "Reskilling", c'est-à-dire la reconversion ou la réorientation des compétences pour répondre à la dynamique des nouveaux métiers du numérique, notamment avec l'arrivée de l'intelligence artificielle.

1.3 Organisation interne

Le fonctionnement de Sparks Formation repose sur une équipe multidisciplinaire séparée entre 4 départements ([cf. organigramme annexe 1](#)).

La distinction "Alpha Nova" concerne la direction générale de Sparks, qui est aussi la direction d'Apollo et donc du groupe entier présenté en introduction.

L'organisation interne de Sparks Formation est structurée de manière à créer une chaîne de process entre la prospection du client et la facturation de ce dernier. Chaque

équipe travaille en synergie pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise et la satisfaction des clients.

Le parcours que suit une [AF](#) au sein de cette chaîne est le suivant :

1. Le client est soit approché par l'équipe commerciale, soit il dépose une demande via le site officiel.
2. La demande de formation est alors encadrée et établie en fonction des offres de Sparks, de la disponibilité des formateurs grâce à l'équipe de la coordination.
3. Afin d'apporter une couche supplémentaire de qualité, la coordination s'occupe aussi d'accompagner les projets avec les formateurs pour s'adapter davantage aux attentes du client avec la demande d'[Audit](#) par exemple.
4. Ensuite, lorsque le projet est gagné et réservé, le département du back-office prend le relai pour envoyer les contrats, réserver les salles ou les outils nécessaires afin que la formation se passe dans les meilleures conditions.
5. Après que l'AF a eu lieu, il reste l'étape de la facturation auprès du client ou des organismes OPCO [5]. Dans le cas d'un défaut de paiement, la dernière phase possible est celle du recouvrement.

Comme Sparks-formation est une entreprise certifiée Qualiopi [4], il y a un suivi en continu via des évaluations pré- et post-formation afin de justifier une impressionnante satisfaction client de 4,53/5 en 2024.

1.4 Service

Comme mentionné précédemment, l'entreprise est séparée en quatre départements. Celui dans lequel le travail est effectué est le support IT (équipe digitale). Son rôle est d'assister les autres départements en veillant au bon fonctionnement des outils métiers utilisés par les collaborateurs, tout en améliorant ces services en fonction des évolutions nécessaires au bon développement de la société. Le support IT joue un rôle crucial en garantissant que tous les outils et systèmes sont opérationnels et en phase avec les besoins actuels et futurs de l'entreprise.

1.5 Positionnement du stage

Le rôle de ce stage dans cette organisation est central. En tant que développeur web full-stack, il s'agit de faire partie intégrante de l'équipe technique, avec un focus particulier sur le soutien des opérations internes et de la réalisation des projets informatiques qui facilitent le travail de toute l'équipe.

L'objectif pour l'entreprise en embauchant de jeunes étudiants est en partie d'obtenir un regard différent et avec une approche nouvelle par rapport aux personnes impliquées en continu et depuis des mois sur les outils métiers de l'entreprise. Cela permet d'envisager une autre approche pour le maintien des applications et sites ou encore l'émergence de nouvelles fonctionnalités pouvant réduire la charge de travail ou accélérer des tâches parfois répétitives.

2.1 Le cahier des charges

2.1.1 But général

Rappel du sujet de stage

Lors de la signature de la convention de stage, le sujet détaillé de la mission à réaliser a été défini ainsi :

"Assistant au développement backend des outils métiers et applications de l'entreprise. Le stagiaire travaillera aux côtés du développeur PHP/Symfony, d'une part sur notre intranet pour le maintien et la mise à jour des services existants avec les nouvelles fonctionnalités disponibles. D'autre part, il développera un second outil externe mis à disposition des formateurs, en y incluant de nouvelles fonctionnalités. Ces dernières devront également être ajoutées à l'intranet et seront à coder en PHP accompagnées du framework Symfony."

De ce fait, la mission de ce stage était tournée vers le recueil des besoins des différents collaborateurs, quel que soit leur département d'appartenance, directement lors des réunions quotidiennes, par des remontées TEAMS ou via les tickets qui étaient redirigés par le responsable applicatif IT TAPIA Hugo (hugo.tapia@sparks-formation.com) qui fut mon responsable technique, ou par la responsable administrative SAPIN Amandine (amandine.sapin@sparks-formation.com) qui fut ma responsable qualité.

2.1.2 Explication détaillée des résultats à obtenir

Hugo, en sa qualité de développeur PHP, était mon référent technique et la personne avec qui j'allais collaborer durant toute la période du stage. C'est pourquoi il avait pour objectif de répondre à mes interrogations lors du développement ou de la maintenance, qu'il s'agisse de l'intranet ou encore de l'espace Formateur.

Nous allions être amenés à travailler souvent en pair programming [6] sur des sujets très similaires et sur le développement des mêmes outils, ce qui avait pour but d'approfondir mes compétences en gestion de projet avec le versionnage du code qui allait devoir

être documenté, comme pour les mises à jour des bases de données qui impactaient alors le travail de tous les autres développeurs.

De plus, j'allais également être assisté par de multiples informaticiens d'Apollo (l'ESN du groupe) qui étaient en intercontrat chez Sparks pour une durée assez courte. Cela me permettait alors d'obtenir d'autres conseils, d'autres points de vue quant à ma façon de développer et d'aborder les difficultés en entreprise et au sein d'une équipe IT.

Me concernant, ce qui était attendu pour ce stage était donc d'être en capacité de maintenir dans les meilleures conditions les deux outils existants pour le bon fonctionnement de l'entreprise : l'intranet ainsi que l'espace formateur.

De plus, il y avait la volonté de développer un maximum de nouvelles fonctionnalités pour permettre aux collaborateurs d'optimiser leur charge de travail. En effet, l'entreprise présentant une croissance particulièrement impressionnante de 20% par an, il était nécessaire d'automatiser certaines tâches pour permettre de tenir la cadence et la nouvelle charge de travail sans entacher le confort ni la pression des utilisateurs des outils métiers.

C'est pourquoi j'ai été en premier lieu positionné sur des objectifs courts termistes sur l'intranet. Cet outil est central pour tout le fonctionnement de l'entreprise, car il regroupe toutes les informations nécessaires à tous les départements.

En effet, on y retrouve l'historique des [AF](#) reliés aux clients que les commerciaux démarchent pour de nouvelles formations, jusqu'aux coûts de la formation et à la génération des factures, en passant par la création des contrats et les informations des stagiaires. (cf. [annexe 3](#)).

Ainsi, concrètement, les développements qui allaient m'être attribués sur ce premier outil concernaient beaucoup de maintien de l'application. C'est-à-dire faire en sorte qu'il reste fonctionnel malgré les nombreux bugs qui sont rapportés chaque jour. Cet outil n'étant pas récent, chaque amélioration ou nouvelle implémentation a beaucoup de risque de "casser" une autre fonctionnalité, car les pages comportent beaucoup plus d'informations que ce qui se ferait dans des sites plus récents.

De plus, il est important de savoir que ce site avait été fondé par des programmeurs d'Apollo sur plusieurs années et par de nombreuses personnes. TAPIA Hugo est le premier développeur à plein temps dans l'entreprise depuis un peu plus d'un an afin de maintenir et de permettre à cet outil de progresser, mais cela rend la tâche particulièrement difficile, faisant alors face à un code lourd, sans documentation particulière sur ce qui avait été fait.

Quant au second outil, l'espace formateur, il permettait donc de faire le lien entre les informations de l'intranet et l'interface de chaque formateur. Il était donc crucial de s'assurer de la qualité de ce site web, étant gage de l'image de l'entreprise, tout en améliorant au mieux cet outil afin de supporter les nouvelles fonctionnalités de l'intranet ou encore les nouveaux besoins.

Concernant cette partie, il était plus aisé d'obtenir des retours, qu'il s'agisse de bugs ou encore de recommandations pour de futures implémentations, grâce à l'aide des formateurs et de Bonnard Aurélie (aurelie.bonnard@sparks-formation.com), la responsable des relations formateurs.

Parallèlement, étant un nouvel outil initié en avril 2024, il était très différent de travailler sur ce projet, car beaucoup plus moderne. Accompagné du framework Symfony, les tâches à réaliser demandaient d'autres compétences telles que du design, du frontend, ce qui allait enrichir mon expérience.

2.2 Compte-rendu d'activité

2.2.1 Axes d'étude et de recherche choisis

Ce stage étant basé davantage sur le suivi quotidien des outils numériques de l'entreprise avec l'améliorer de process déjà existant, je n'ai pas eu l'occasion de suivre un projet dans sa globalité durant 5 mois. C'est pourquoi mon axe d'étude afin d'aborder les différents sujets qui m'ont été attribués sera focalisé sur la manière avec laquelle j'ai pu être en capacité de proposer les bonnes solutions pour les différents problèmes après un temps d'adaptation.

C'est pourquoi, lors du premier mois de stage, il a fallu dans un premier temps que je me forme aux technologies que je méconnaissais ou encore à l'environnement de développement qui était tout nouveau pour moi. C'est pourquoi les premières semaines se sont avérées être du pair programming [6] durant lesquelles je travaillais sur les mêmes points qu'Hugo TAPIA afin de monter rapidement en compétences pour devenir le plus tôt possible complètement autonome.

Ensuite, j'ai commencé à traiter les premiers tickets disponibles sur notre plateforme Azure DevOps qui rassemble le code source, la documentation, les tickets via un simili Trello ainsi que toute la CI/CD et les processus de déploiement (cf annexe 7 & 8). Cela m'a permis de tout à fait apprivoiser les langages et les procédures de travail tels que le formatage et la coding style attendus ainsi que les façons de versionner le code par [Merge Request](#) ou, nécessairement, des code reviews.

Enfin, j'ai pris un peu de temps pour totalement comprendre les processus de déploiement, qui sont différents entre les deux outils. L'intranet étant sur des technologies moins récentes, le transfert de document se faisait par FileZila (cf. annexe 9). Il était alors crucial de faire des sauvegardes des fichiers en production et de documenter ces transferts de fichiers pour permettre, en cas de bugs majeurs ou de contretemps, d'être en capacité d'instantanément revenir en arrière pour assurer que les outils métiers fonctionnent en continu malgré les mises en production.

Dans la plupart des pages de l'intranet, les informations principales peuvent être extraite au format CSV (Comma-separated values) afin d'être ouvert sur Excel. De la même façon, certains clients importants qui font entièrement confiance à l'entreprise depuis des années et continues à travailler avec Sparks Formation nous livre un planning de plusieurs dizaines de demande de formations. Afin de les traiter efficacement et dans un délai acceptable, des imports via Excel pour être intégrés à notre database SQL ont été développés. Afin de mieux appréhender ce travail avec Excel, j'ai eu la chance d'avoir été convié à une formation à ce sujet améliorant drastiquement ma rapidité et ma performance en utilisant davantage de fonctionnalités d'Excel.

Après avoir été formé et fin prêt pour débiter les travaux attendus par ce stage, j'ai alors vu dans la globalité la liste des fonctionnalités à rajouter. L'objectif lors de nos réunions en début de mini-projet (nouvelle grosse fonctionnalité à implémenter) était de recueillir tous les besoins finaux de nos collaborateurs ou des formateurs pour dresser, après une phase de recherche sur la solution à apporter, des objectifs à court et moyen termes sous forme de tickets, au plus possible chiffrés avec des deadlines pour par la suite mener au mieux les développements en suivant un programme. (cf annexe 9)

Ainsi, dans les grandes fonctionnalités à implémenter dans l'intranet, il y avait la refonte de plusieurs pages correspondant à une partie du processus global chez Sparks. Il a ainsi fallu retravailler la page "Facturation", la page des "Relances" ou encore le "Chrono Formateur" qui a pour but de suivre les activités des formateurs sur leur espace.

Du côté de cette plateforme, de plus gros travaux ont été initiés avec le développement d'une détection des dates de validité sur les documents administratifs (Urssaf, Kbis) afin de calculer la date d'expiration pour pouvoir les relancer afin d'être toujours à jour avec les documents légaux des formateurs.

L'objectif initial de ce nouvel espace était de progressivement permettre aux formateurs de rassembler toutes les opérations nécessaires au bon fonctionnement d'une formation au même endroit. En effet, les formateurs ont besoin, au sein d'un unique processus de formation, d'envoyer plusieurs e-mails avec des documents Word et de se connecter sur plusieurs plateformes différentes. C'est pourquoi le travail majeur de ce stage fut la création de la page "session", dans laquelle on retrouve tous ces services. Il y a, dans la continuité de cette nouvelle page, la volonté de digitaliser un maximum de process, dont deux principaux :

1. Le cadrage pédagogique (autrement appelé [Audit](#))
2. La signature de contrat électronique

2.2.2 Déroulement concret des études, expérimentations, mises au point

Dans l'entreprise, chaque collaborateur peut être amené à remonter à la responsable administrative Amandine Sapin des bugs/features qui doivent être traités, que ce soit au sein de l'outil métier principal de l'entreprise, dit l'intranet, ou l'espace dédié aux formateurs. Ensuite, nous nous organisons en réunions pour déterminer la priorisation des tâches ainsi que la répartition de ces dernières entre les développeurs. Enfin, après chaque développement, nous suivons un processus de vérification qualité via des tests développeurs puis fonctionnels via un serveur QA (Quality Assurance) [1] pour tester en grandeur nature les nouveaux ajouts/correctifs. C'est avec ce système que j'ai été amené à développer de nombreuses fonctionnalités ([cf. annexe 2](#)).

Pour les trois projets principaux, j'ai été amené à faire un état de l'art de ce qui se fait dans le cadre d'autres entreprises afin de trouver une façon de répondre à la demande d'une façon optimale.

Concernant la détection automatique des dates de fin de validité des documents administratifs tels que les Kbis, les INSEE ou les Urssaf, il était nécessaire de vérifier que le rapport temps de développement pour gain de temps et d'efficacité était suffisamment intéressant pour lancer ce projet, car l'équipe présentait des difficultés à estimer le temps nécessaire à cette tâche.

La plupart des documents étant scannés puis uploadés sur notre espace formateur, j'ai très vite abandonné la possibilité de lire le contenu du PDF et me suis orienté vers les OCR (Reconnaissance optique de caractères) afin d'en extraire les dates.

Développer nous-mêmes un système d'OCR aurait été beaucoup trop long pour être utile, et donc mon choix s'est tourné vers des librairies Python pour ce faire. Après de nombreux tests, notre programme a permis d'obtenir un texte très proche de celui attendu et nous avons alors amélioré la qualité de l'image à traiter via du preprocessing (binarization et réduction de bruit) [7] pour obtenir une analyse idéale du document.

Il m'a été demandé de déployer tout ce nouveau système en production via un conteneur Docker. J'ai donc eu le plaisir de préparer le pipeline nécessaire à la mise en place de ce docker sur notre serveur et de ce fait, j'ai pu beaucoup apprendre, en particulier sur les volumes [2], avec la gestion des documents formateurs avec notre script de détection.

Travaillant à travers trois environnements différents (local, QA[1] et production), chaque document se retrouvait à des endroits différents. En local, ces fichiers étaient accessibles dans un dossier public, alors que dans les deux autres cas, il s'agissait de dossiers dans un conteneur docker respectif pour chaque environnement. Il a ainsi fallu comprendre comment lier chaque espace de téléchargement aux environnements utilisés.

Pour les autres travaux majeurs, la plupart n'ont demandé que du développement dans le code sans interactions avec d'autres applications, c'est pourquoi il est préférable de parler du projet de la digitalisation des contrats.

Afin de gagner du temps et d'éviter aux collaborateurs d'envoyer chaque contrat à la main, j'ai été chargé de trouver comment rendre cela automatique avec la seule interaction des formateurs. Ainsi, deux [API](#) ont été envisagées : "YouSign" ou "DocuSign".

Étant déjà en contrat avec DocuSign, nous avons décidé de continuer d'utiliser cet outil. J'ai donc été amené à utiliser l'[API](#) de DocuSign pour envoyer des enveloppes et les signer afin que les formateurs puissent eux-mêmes, via leur espace, générer leur contrat et le signer.

Ainsi, différentes étapes de développement ont été demandées :

1. La génération automatique du contrat avec les informations personnalisées du formateur et de sa formation
2. L'envoi de l'enveloppe sur DocuSign via le compte administrateur Sparks
3. La signature du formateur
4. La sauvegarde des contrats signés sur le SharePoint de l'entreprise
5. La possibilité pour le formateur de relire et de retélécharger à tout moment son contrat.

Durant ce développement, j'ai rencontré plusieurs défis, notamment liés à l'authentification pour obtenir les jetons d'accès à l'API. L'un des principaux obstacles a été de contourner la nécessité de se connecter directement avec le compte de l'entreprise. Pour cela, j'ai mis en œuvre une approche basée sur le fait d'[Impersonner](#) le compte en utilisant le standard JWT [8]. Cette méthode a permis de générer des jetons sécurisés et de déléguer les droits d'accès sans exposer directement les identifiants sensibles de l'organisation.

Par ailleurs, lors de la phase de déploiement, il était impératif de garantir la sécurité des "secrets", c'est-à-dire des jetons d'accès et des clés privées, qui ne doivent jamais être intégrés en clair dans le code source. Pour répondre à ce besoin, une formation approfondie sur les outils d'Azure DevOps a été essentielle. Ces outils ont permis d'implémenter des pratiques robustes de gestion des secrets en configurant le pipeline de déploiement pour substituer automatiquement les balises d'environnement par leurs valeurs réelles. Ainsi, la communication avec l'[API](#) a pu être sécurisée tout en maintenant un code source propre et sécurisé.

2.3 Développement, interprétation et critique des résultats

Pour cette partie, je ne vais naturellement pas vous parler de tous les projets sur lesquels j'ai travaillé, mais cibler mon discours sur ceux qui me semblent être les plus importants dans mon expérience.

Pourtant, en dehors de certains projets majeurs, j'ai été amené à prendre en charge de nombreux tickets avec une charge de travail légère, mais tout autant importante pour maintenir un environnement de travail fonctionnel. C'est d'ailleurs ce qui m'a permis de comprendre au mieux tous les scénarios d'utilisation des applications. Ainsi, dans la globalité, j'ai travaillé sur près de 140 tickets différents, ce qui a fortement permis d'améliorer la stabilité et la fiabilité des fonctionnalités de l'intranet.

À travers ces différents projets, j'ai très vite compris qu'il me fallait prendre davantage de temps pour tester, relire mon code et encore le documenter. En effet, au début du stage, plusieurs de mes développements se sont vus être retravaillés lors des tests par oubli de certains cas ou encore par une mauvaise compréhension de ma part des éléments attendus. Dans un cas extrême, nous avons même été amenés à retirer une fonctionnalité de la production en usant d'une backup (sauvegarde au préalable de chaque mise en production) car cela générerait des bugs et une disparition de certaines informations capitales de l'intranet.

C'est pourquoi je me suis vite adapté aux besoins et nécessités lorsque l'on travaille en équipe et avec des déploiements qui ont de l'impact à l'échelle d'une entreprise entière, même s'il s'agit d'une PME. Dans les erreurs que j'ai faites à travers ce stage, c'est le point que je retiens le plus : celui de la rigueur à porter dans la réflexion autour des conséquences que peut avoir notre développement. Lorsque nous mettions en production des fonctionnalités sur l'Espace Formateur, et que des formateurs, donc une partie de nos collaborateurs & clients, nous faisaient des retours négatifs tels que des bugs ou des incompréhensions sur nos ajouts, cela influait directement sur l'image de la société. C'est ainsi que j'ai pleinement réalisé l'ampleur de mon impact, bien qu'il soit principalement technique, sur les enjeux dépassant le cadre purement informatique, notamment dans des domaines tels que la relation client. Cette prise de conscience m'a permis de mieux comprendre que mes contributions, même en arrière-plan, influencent directement la manière dont les utilisateurs finaux interagissent avec les outils et services fournis. Cela m'a également sensibilisé à l'importance d'adopter une vision globale, où chaque décision technique doit être pensée en fonction des implications opérationnelles et humaines.

En termes de développement, j'ai eu le plaisir de travailler sur de nombreuses pages. J'ai navigué dans un fichier de près de 7 000 lignes, 4 langages développés en plus d'une décennie. (cf. [annexe 3](#)). Cela m'a demandé énormément de rigueur lors du rajout de code pour ne pas complexifier davantage cette page qui est le noyau de l'intranet. Parallèlement, j'ai eu la possibilité de créer de nouvelles pages telles que le chrono-facturation (cf. [annexe 4](#)) avec l'implémentation de nombreux filtres ou fonctionnalités. Cela m'a permis d'utiliser pleinement les langages de ce stage, c'est-à-dire le PHP, mais aussi le JavaScript, le CSS et l'HTML, et l'utilisation parfois de frameworks, dont le très connu Bootstrap.

En complet opposé, l'Espace formateur suit une architecture bien définie et très pratique afin de garder une « séparation des préoccupations » [3] : Le MVC (Modèle-vue-contrôleur) (cf. [annexe 5](#)).

Cela m'a permis, à contrario de l'intranet, de travailler de façon beaucoup plus propre et organisée. J'ai initialement eu du mal à bien respecter cette architecture. Hugo ainsi que d'autres collègues du département IT m'ont d'ailleurs suggéré de mieux organiser mes controllers pour n'y laisser que la partie fonctionnelle sans code futile pour une meilleure lisibilité de ce que la page doit faire.

Ainsi, sur ce site, j'ai travaillé sur plus de 40 tickets, développés d'importantes nouvelles fonctionnalités qui font gagner un temps assez significatif :

1. L'[Audit](#) client est désormais remplissable de façon uniforme sur l'espace formateur et ne nécessite plus de multiples échanges par mail ni d'un document Word qui n'était pas toujours bien rempli et demandait du temps de correction.
2. L'entreprise est désormais sûre des périodes de validité des documents administratifs et n'a pas besoin de les inspecter un par un pour en déduire leur date limite de fin de validité.
3. Les contrats n'ont plus besoin d'être générés à la main et envoyés via Docusign. Cela se fait de façon automatisé de A à Z et fait gagner un temps précieux aux personnes du back-office.
4. Enfin, les différentes [AF](#) sont regroupées en sessions permettant de faciliter les développements futurs et de rassembler toutes les actions des formateurs au même endroit pour plus de praticité. (Cf. [annexe 6](#))

En parallèle des ajouts réalisés sur le nouvel espace formateur, une partie importante de mon travail a consisté à rendre ces fonctionnalités disponibles sur l'intranet pour améliorer la gestion interne. Par exemple, l'[Audit](#) est désormais accessible sur chaque [AF](#), offrant la possibilité de visualiser les informations saisies par le formateur, mais également de les modifier si nécessaire. Cela inclut des ajustements, des compléments en cas d'indisponibilité du formateur, ainsi que la génération d'un document récapitulatif uniforme, synthétisant le cadrage pédagogique de manière standardisée.

Ce type de développement, réalisé simultanément sur deux plateformes, s'est avéré extrêmement formateur. En effet, chaque environnement technique impose ses propres contraintes, nécessitant une approche adaptée pour produire un résultat identique ou très similaire. Par ailleurs, quelques fonctionnalités supplémentaires spécifiques à l'intranet ont dû être intégrées pour répondre à des besoins internes plus poussés. Cela m'a conduit à optimiser la structure de la base de données afin de rendre le système le plus flexible et pérenne possible. L'objectif était de permettre l'ajout futur de nouvelles fonctionnalités, tout en minimisant la nécessité de modifier le code existant.

Cette expérience m'a permis de développer une réflexion axée sur l'anticipation des besoins à moyen et long terme, tout en renforçant mes compétences en conception de solutions adaptées à des environnements multiples et évolutifs.

Le cahier des charges dessiné en introduction a donc, selon moi, été validé. J'ai en effet eu l'occasion de réaliser tous les travaux qui m'ont été commandés dans les périodes attendues. J'ai même eu la liberté de proposer quelques fonctionnalités et de les réaliser, allant jusqu'au déploiement de celles-ci. Je suis fier de ce que j'ai pu accomplir pour Sparks Formation et j'espère avoir fait le nécessaire pour permettre aux prochains développeurs et à Hugo Tapia de continuer dans la lancée sans avoir à repasser sur mon travail.

CHAPITRE 3

CONCLUSION GÉNÉRALE

Ce stage avait pour objectif de répondre aux besoins des collaborateurs de l'entreprise via le développement de nouvelles fonctionnalités dans l'intranet ou l'espace des formateurs. Les principaux outils que j'ai été amené à développer étaient en PHP.

Une partie de mon stage était consacrée à maintenir les outils métiers déjà en place via la remontée des problématiques. J'ai dû m'imprégner des différents codes existants afin de les améliorer, de les refactoriser ou de les déboguer selon les différents obstacles rencontrés.

Cette première expérience en entreprise m'a permis de réaliser ce que sont de véritables processus de déploiement et comment travailler dans une équipe plus importante par rapport à ce que j'ai connu par le passé.

Mon appétit et ma curiosité à l'égard de ce poste de développeur web full-stack m'ont incité à réaliser de nombreuses automatisations bénéfiques aux travaux de mes collègues. J'ai répondu à un total de près de 200 tickets durant ces 5 mois de stage et je pense avoir pleinement accompli les tâches qui m'ont été confiées.

Je dois avouer que je regrette ne pas pouvoir prolonger mon stage pour continuer à contribuer à ces nombreuses idées intéressantes qui permettent d'accompagner la croissance particulièrement performante de Sparks Formation.

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers tous les collègues avec lesquels j'ai eu la chance de collaborer au cours de ces cinq derniers mois. Chacun d'entre eux a contribué, de manière significative, à mon épanouissement, tant sur le plan professionnel que personnel. (Cf. [annexe 11](#))

J'adresse une reconnaissance particulière à Amandine Sapin et Hugo Tapia pour leur soutien précieux et leurs conseils avisés, qui m'ont accompagnés tout au long de ce stage. Je remercie également Aude Negre, directrice générale de Sparks, pour sa bienveillance et son attention à mon égard.

CHAPITRE 4

BIBLIOGRAPHIE & GLOSSAIRE

Bibliographie

- [1] AMILTONE. *La QA : pourquoi c'est indispensable à votre projet?* <https://www.amiltone.com/tech-place/qa>.
- [2] DOCKER.COM. *Volumes docker*. <https://docs.docker.com/engine/storage/volumes/>.
- [3] GEEKSFORGEEKS.COM. *Separation Of Concerns*. <https://www.geeksforgeeks.org/separation-of-concerns-soc/>.
- [4] GOUV.FR. *Qualiopi*. <https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/faq/qualiopi-organisme-formation>.
- [5] OPCOEP.FR. *Opérateur de Compétences*. <https://www.opcoep.fr/>.
- [6] SPARKS. *Pair programming*. <https://www.sparks-formation.com/it-talks/nouvelles-technologies/pair-programming-coder-en-binome-bonne-ou-tres-bonne-idee>.
- [7] TOWARDSDATASCIENCE. *Pre processing*. <https://towardsdatascience.com/pre-processing-in-ocr-fc231c6035a7>.
- [8] WIKIPEDIA.COM. *Json Web Token*. https://fr.wikipedia.org/wiki/JSON_Web_Token.

Glossaire

- AF** Affaire formation, il s'agit de l'entité globale pour une demande de formation d'un client. Elle est suivi de A à Z durant tout le processus jusqu'à la facturation de celle-ci. 3, 5, 10
- API** interface logicielle qui permet de « connecter » un logiciel ou un service à un autre logiciel ou service afin d'échanger des données et des fonctionnalités. 8
- Audit** L'audit concerne les formations en entreprise et a pour but d'échanger en profondeur avec le client pour adapter au mieux la formation pour les besoins du client. 3, 7, 10
- DevOps** Le DevOps est un partenariat entre les équipes de développement et opérationnelles qui met l'accent sur la communication, la collaboration et l'intégration. 1
- Impersonner** L'impersonation consiste à subroger l'identité d'un utilisateur dans un système informatique afin de prendre le contrôle de son compte par exemple. 8
- Merge Request** Une merge-request est une proposition de modification de code où un ou plusieurs développeurs peuvent décider d'accepter ou de refuser cette modification. 6

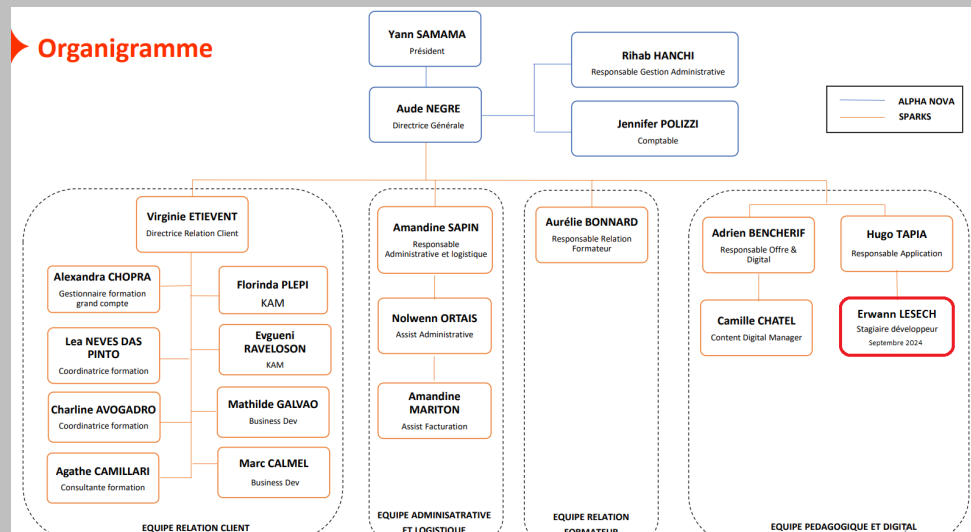
CHAPITRE 5

ANNEXES

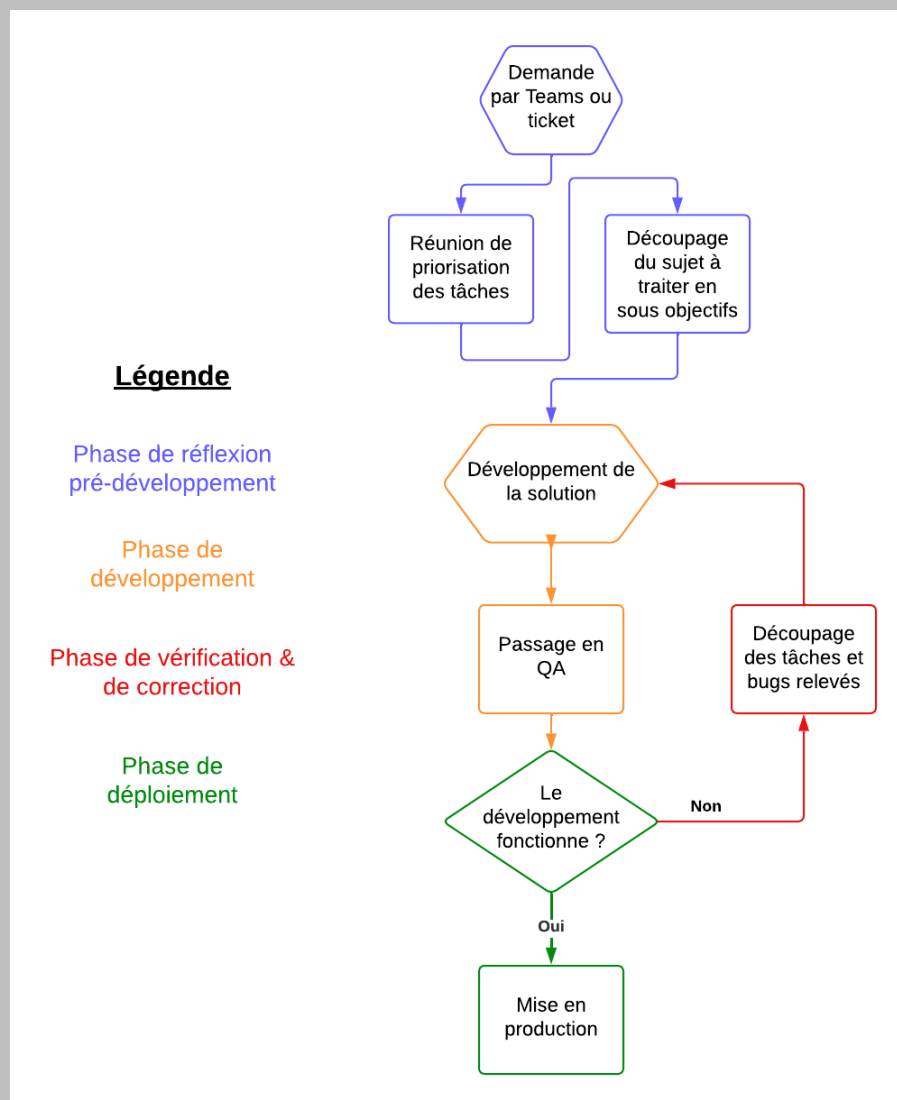
Sommaire d'Annexes

Annexe 1 - Organigramme.....	14
Annexe 2 - Processus de travail.....	14
Annexe 3 - Page Affaire Formation.....	15
Annexe 4 - Page Chrono Facturation.....	15
Annexe 5 - MVC.....	16
Annexe 6 - Page Session.....	16
Annexe 7 - Azure DevOps board	17
Annexe 8 - Azure DevOps tickets	17
Annexe 9 - Division des tâches d'un mini projet	18
Annexe 10 - FileZilla	18
Annexe 11 - L'équipe Sparks Formation	19

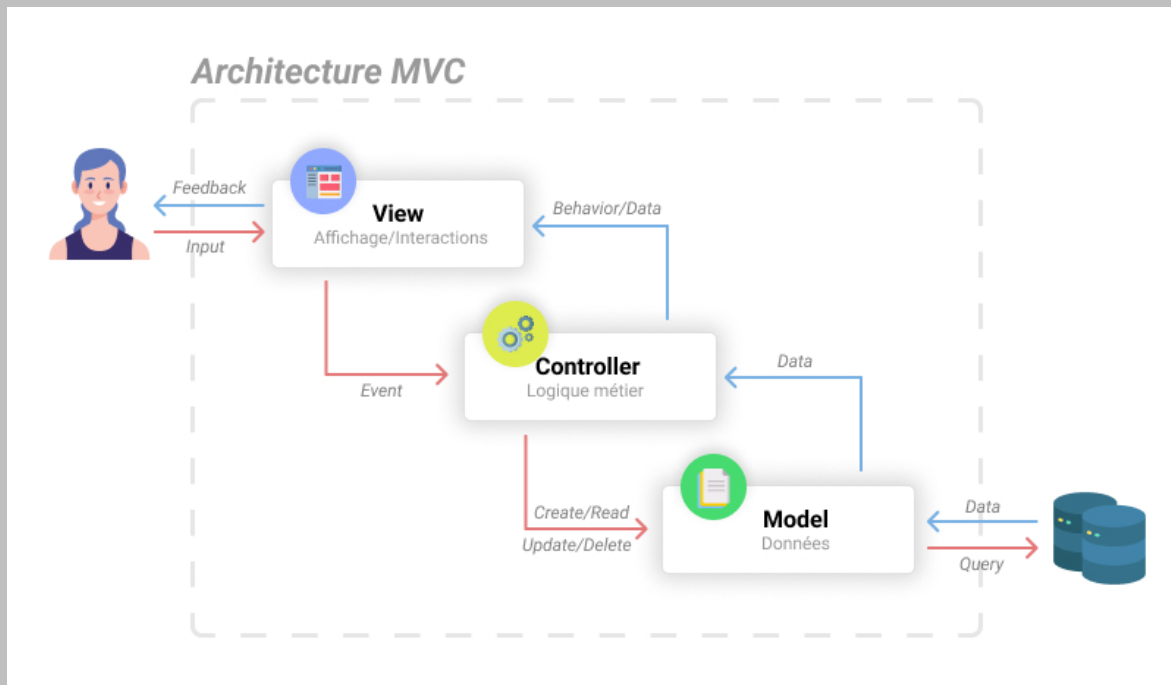
Annexe 1 - Organigramme



Annexe 2 - Processus de travail



Annexe 5 - MVC



Annexe 6 - Page Session

Sparks Contactez-nous Déconnexion

Formation intra - Jenkins

Du 22/04/2024 au 23/04/2024 2 jours à distance Teams 5 participants

Cadrage pédagogique
Signature contrat
Test auto-positionnement
Émargement
Évaluation formateur

Cadrage pédagogique

Contrat
DocuSign

Test auto-positionnement
COMING SOON
Sparks

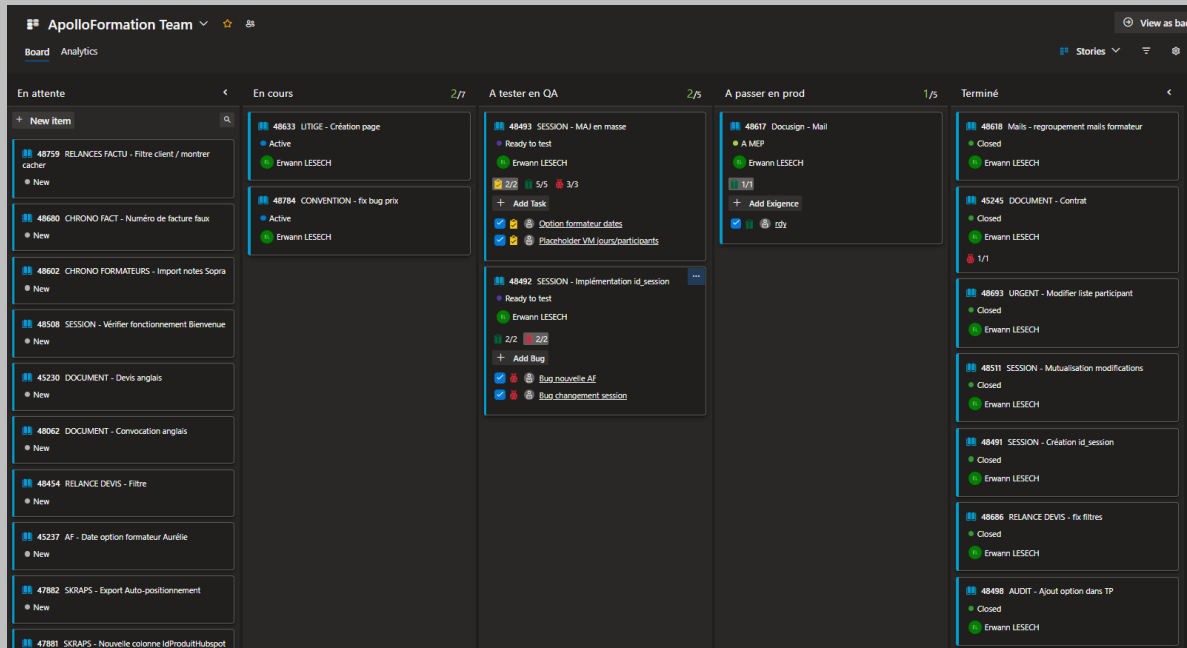
Émargement
COMING SOON
Sparks

Évaluation formateur
COMING SOON
Sparks

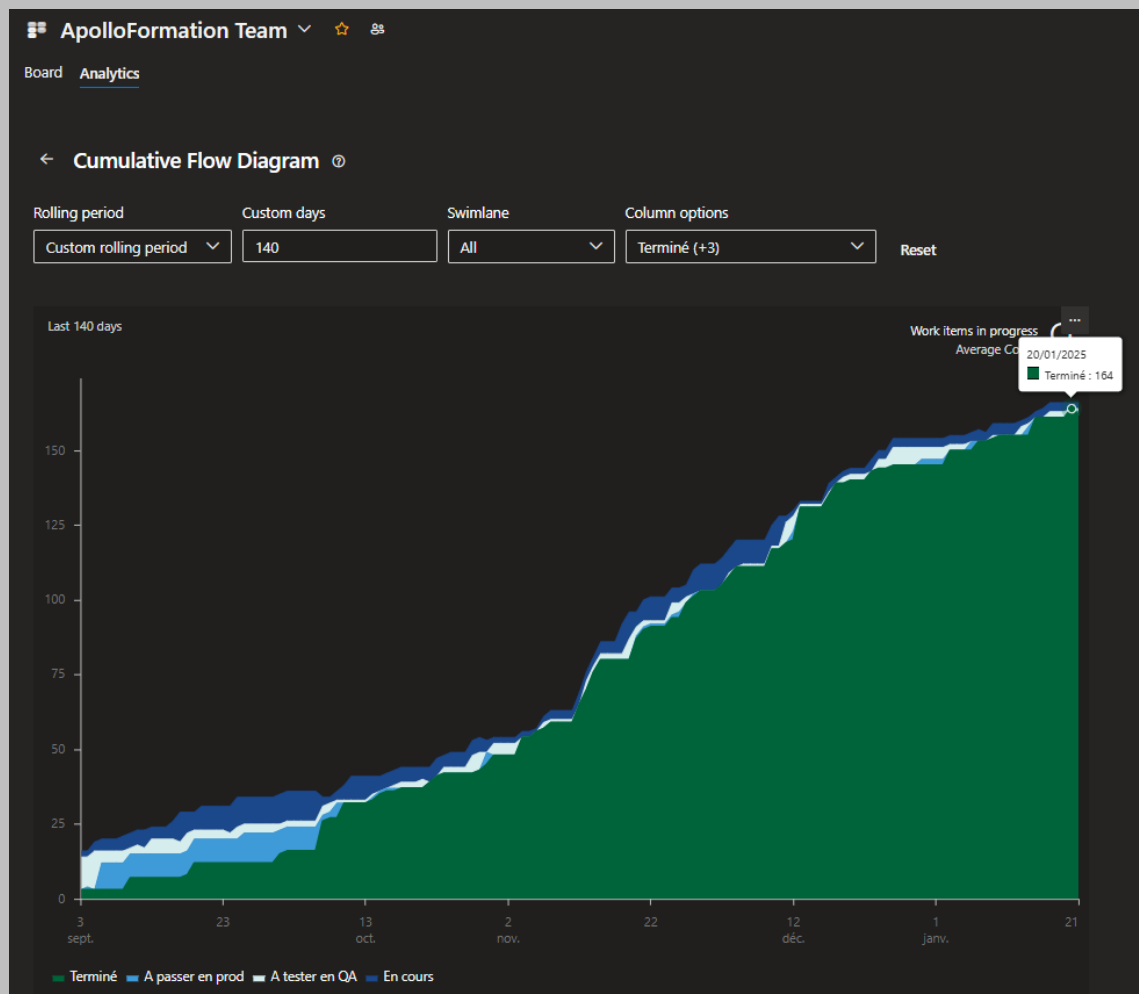
Communication Sparks
Objectifs de la formation
Programme de la formation
Prérequis techniques
Évaluations stagiaires

Nom	Prénom	Note / 5	Commentaire
		4	Formation très complète sur le sujet mais trop court pour 2 jours. Nous avons finalisé les parties les plus compliquées trop rapidement, dommage...
		4.43	

Annexe 7 - Azure DevOps Trello



Annexe 8 - Azure DevOps Tickets



Annexe 9 - Divison des tâches d'un mini projet

Order	Work Item Type	Title	State	Estimation...	Tags	Priorité	Assigned To
1	Feature	SESSION	Stand by				
	User Story	SESSION - Vérifier fonctionnement Bienvenue	New			3 - Moye...	
	User Story	SESSION - MAJ en masse	Closed	7		3 - Moye...	Erwann LESECH
	Exigence	Attention aux arrondis	Closed			3 - Moye...	
	Exigence	Revoir avec Nono VM	Closed			3 - Moye...	
	Task	Option formateur dates	Closed			3 - Moye...	
	Task	Placeholder VM jours/participants	Closed			3 - Moye...	
	Exigence	Ajouter le tj du formateur optuonné a coté du nom	Closed			3 - Moye...	
	Exigence	garder le cout dans la pop up	Closed			3 - Moye...	
	Exigence	faire les calculs de marge dans chaque AF	Closed			3 - Moye...	
	Bug	Lorsqu'on libère le formateur via la pop up, les couts d...	Closed			3 - Moye...	
	Bug	Sauvegarde interrompu par division par 0	Closed			3 - Moye...	
	Bug	Mauvais calcul de marge qui remove les prix inter...	Closed			3 - Moye...	
+	User Story	SESSION - Implémentation id_session	Closed	1		3 - Moye...	Erwann LESECH
	Bug	Bug nouvelle AF	Closed			3 - Moye...	
	Bug	Bug changement session	Closed			3 - Moye...	
	Exigence	Ajouter Id_session dans AF	Closed			3 - Moye...	
	Exigence	Ajouter Id_session dans Chrono	Closed			3 - Moye...	
	User Story	SESSION - Création id_session	Closed	1		3 - Moye...	Erwann LESECH
	User Story	SESSION - Mutualisation modifications	Closed			3 - Moye...	Erwann LESECH
	User Story	SESSION - Recherche session	New			3 - Moye...	
2	Feature	LITIGE	Stand by				
	User Story	LITIGE - Création page	Active			3 - Moye...	Erwann LESECH
	User Story	LITIGE - Automatiquement litige qualité	New			3 - Moye...	
	User Story	LITIGE - Panel litige dans AF	New			3 - Moye...	
	User Story	LITIGE - Bases litige	New			3 - Moye...	

Annexe 10 - FileZilla

intranet-apollo-formation@151.80.58.176 - FileZilla

Fichier Édition Affichage Transfert Serveur Favoris 2

Hôte : Nom d'utilisateur : Mot de passe : Port : Connexion rapide

Statut : Connexion interrompue par le serveur
 Statut : Connexion à 151.80.58.176:21...
 Statut : Connexion établie, attente du message d'accueil...
 Statut : Initialisation de TLS...
 Statut : Connexion TLS établie.
 Statut : Connecté
 Statut : Récupération du contenu du dossier « /site »...
 Statut : Contenu du dossier « /site » affiché avec succès
 Statut : Récupération du contenu du dossier « /qa.intranet.apollo-formation.com »...
 Statut : Contenu du dossier « /qa.intranet.apollo-formation.com » affiché avec succès
 Statut : Récupération du contenu du dossier « /qa »...
 Statut : Contenu du dossier « /qa » affiché avec succès

Site local : C:\wamp64\www\ApolloFormation\reservation\

Site distant : /qa.intranet.apollo-formation.com

Nom de fichier	Taille de ...	Type de fichier	Dernière modification	Nom de fichier	Taille d...	Type de ...	Dernière modification	Droits d'...	Propriétaire/Groupe
..				..					
affaire_formation.php	517 586	Fichier source	21/01/2025 11:16:00	reservation		Dossier	20/01/2025 16:37:36	rldcmpe ...	intranet-apollo-formation psacin
affaire_formation2.php	258 120	Fichier source	30/10/2024 14:02:56	php-ini	67	Fichier P...	07/10/2024 12:56:53	adfrw (0...	intranet-apollo-formation psacin
affaire_formation_source.php	55 657	Fichier source	04/12/2024 11:11:37	php-version	3	Fichier P...	07/10/2024 12:56:53	adfrw (0...	intranet-apollo-formation psacin
				index.html	464	Chrome	10/01/2022 10:04:55	adfrw (0...	intranet-apollo-formation psacin

Recherche rapide : aff

Sélection de 1 fichier. Taille totale : 517 586 octets

3 fichiers et 1 dossier. Taille totale : 534 octets

Seigneur / Fichier local	Dirac...	Fichier distant	Taille	Priorité	Temps
intranet-apollo-formation@151.80.58.176					
C:\wamp64\www\ApolloFormation\reservation\affaire_formation.php	-->	/qa.intranet.apollo-formation.com/reservation/affaire_formati...	517 586	Normale	21/01/2025 11:17:31
C:\wamp64\www\ApolloFormation\reservation\ajax\prepareMailFormateur.php	-->	/qa.intranet.apollo-formation.com/reservation/ajax/prepareM...	4 691	Normale	21/01/2025 11:17:48
C:\wamp64\www\ApolloFormation\reservation\ajax\sendMailFormateur.php	-->	/qa.intranet.apollo-formation.com/reservation/ajax/sendMailF...	5 669	Normale	21/01/2025 11:17:49
C:\wamp64\www\ApolloFormation\reservation\ajax\sendMailFormateur.php	-->	/qa.intranet.apollo-formation.com/reservation/ajax/prepareM...	4 691	Normale	21/01/2025 11:17:48

Fichiers en file d'attente Transferts échoués Transferts réussis (6)

File d'attente : vide

Annexe 11 - L'équipe Sparks Formation

